

座席番号				
------	--	--	--	--

平成27年度学力水準検査

第3学年 第4回 北辰テスト

理 科 (11時30分～12時10分)
(40分間)

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は1枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについているQRシールを1枚はがし、解答用紙のQRシール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところ書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が5問あり、表紙を除いて10ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

4 解答を書くとき

文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。

- テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。
- 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。
- テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2015
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(20点)

問1 日本の天気について述べた次の文章中の□に共通してあてはまる最も適切な語を書きなさい。(3点)

春は、日本に強い影響をあたえる気団がなくなり、移動性□と低気圧が交互に日本を通過していくようになる。

移動性□におおわれると、暖かくおだやかな晴れの天気になる。しかし、この天気は長続きせず、すぐに低気圧がやってきて天気がくずれ、雨が降る。したがって、春の天気は短い周期で変わることが多い。

問2 おしべのやくから出た花粉が、めしべの柱頭につくことを何といいますか。その名称^{めいしょう}を書きなさい。(3点)

問3 目や耳などのように、外界から刺激を受けとる器官を感覚器官といいます。ヒトの場合、目や耳以外に、感覚器官にはどのようなものがありますか。一つ書きなさい。(3点)

問4 鉄とロウの2種類の物質の分類について述べたものとして最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(2点)

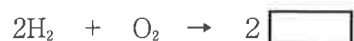
ア 鉄もロウも無機物に分類される。

イ 鉄もロウも有機物に分類される。

ウ 鉄は無機物に、ロウは有機物に分類される。

エ 鉄は有機物に、ロウは無機物に分類される。

問5 水素と酸素を混合した気体に電気の火花で点火すると、音を立てて激しく反応して水ができます。次の化学反応式は、このときの化学変化を示したものです。この化学反応式の にあてはまる化学式を書きなさい。(3点)



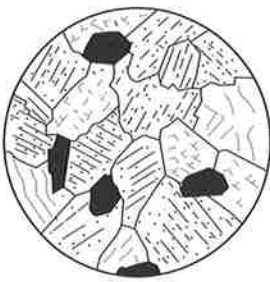
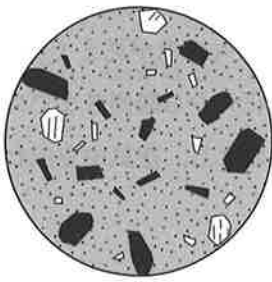
問6 打ち上げ花火の光が見えてから、音が聞こえるまでの時間を測ったら3.0秒でした。このとき、上空の花火から観測者までの距離は何mですか。ただし、音は花火が上空で光ったのと同じに出たものとし、空気中を伝わる音の速さは毎秒340mとします。(3点)

問7 プラスチックの下じきで髪^{かみ}の毛をこすって、下じきを持ち上げると、髪の毛が下じきに引きつけられて逆立ちました。これは、プラスチックの下じきと髪の毛とが異なる電気を帯びて、互いに引き合うためです。このように違う種類の物体どうしをこすり合わせたときに生じる電気を何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

- 2 火成岩のつくりやでき方を調べるために、火成岩の観察や実験をしました。問1～問5に答えなさい。(19点)

観察

花こう岩と安山岩を、それぞれルーペで観察して、次のように結果を表にまとめた。

表	花こう岩	安山岩
スケッチ		
観 察	それぞれの結晶がほぼ同じ大きさでできていて、全体が白っぽい色をしている。 セキエイ、チョウ石、クロウンモがふくまれている。	比較的大きな結晶を、ごく小さな結晶や結晶になれなかったガラス質の部分が取り囲んでいる。 カクセン石などがふくまれている。

実験

ミョウバンを用いて、次の手順で実験を行い、できた結晶の違いを比べた。

- 1 ミョウバンを80℃の湯に溶かして、濃いミョウバンの水溶液をつくった。この水溶液を2つのペトリ皿A、Bに分け入れた。
- 2 AとBのペトリ皿を60℃の湯の水槽に入れた。
- 3 Aのペトリ皿はそのままゆっくり冷やし、Bのペトリ皿は、氷水の水槽に移して急に冷やした。

<結果>

ペトリ皿A…直径2～3 mm程度の正八面体の結晶が多数できた。

ペトリ皿B…底一面に、直径1 mm以下の小さな結晶ができた。

問1 花こう岩で見られたように、それぞれの結晶がほぼ同じ大きさでできているつくりを何組織といますか。その名称^{めいしやう}を書きなさい。また、このようなつくりをもつ火成岩のなかまをまとめて何といますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(各3点)

ア 砂岩 イ 泥岩^{でいがん} ウ 深成岩 エ 石灰岩

問2 安山岩で見られたように、比較的大きな結晶を取り囲んでいる、ごく小さな結晶やガラス質の部分は何といますか。その名称を書きなさい。(4点)

問3 観察において、花こう岩が安山岩よりも白っぽく見えるのは、花こう岩が安山岩よりも無色鉱物の割合が多いからです。観察で見られた、セキエイ、チョウ石、クロウンモ、カクセン石のうち、無色鉱物はどれですか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア セキエイだけ
イ セキエイとチョウ石
ウ セキエイとカクセン石
エ セキエイとチョウ石とカクセン石

問4 実験のような操作で、水溶液から溶けていた溶質を結晶としてとり出すことを何といますか。その名称を書きなさい。(3点)

問5 観察と実験の結果から考えられる、安山岩のでき方として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア マグマが地下の深いところでゆっくり冷えて固まった。
イ マグマが地下の深いところで急に冷えて固まった。
ウ マグマが地表や地表に近いところでゆっくり冷えて固まった。
エ マグマが地表や地表に近いところで急に冷えて固まった。

- 3 血液の流れを調べるために、メダカを観察しました。また、教科書や資料集で、ヒトの血液のはたらきや循環および排出のしくみについて調べました。問1～問5に答えなさい。(21点)

観察

図1のように、水を入れたチャック付きのポリエチレンの袋の中に生きているメダカを入れて、図2のように顕微鏡のステージにのせて、尾びれの毛細血管の様子を観察した。

尾びれを顕微鏡で観察したところ、図3のように、血管の中をたくさんの丸い粒が一定の方向に流れているのが見えた。

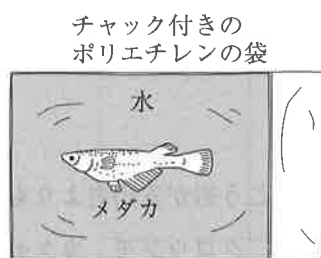


図1

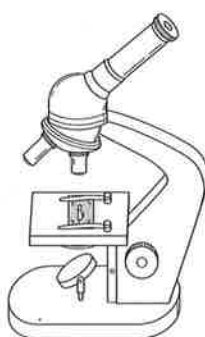


図2

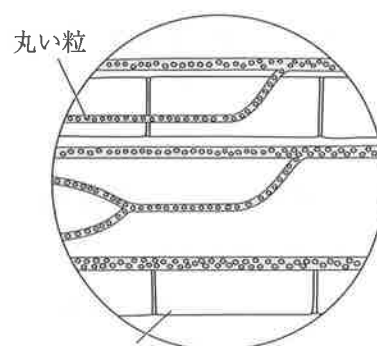


図3

調べてわかったこと

- 1 ヒトの体をつくっている細胞は、血液によって運ばれてきた養分(栄養分)や酸素を使って、さまざまな生命活動を営んでいる。その活動の結果として、余分な水、二酸化炭素、アンモニアなどの不要な物質が生じる。
- 2 二酸化炭素やアンモニアは、体内に多くたまると有害なので、これらの物質は直接または無害化されて体外に排出される。二酸化炭素は血液によって肺に運ばれ、体外に排出される。一方、アンモニアは血液によって、肝臓に運ばれ、そこで無害な物質につくりかえられてから、じん臓に送られる。じん臓には太い血管によって多くの血液が流れこみ、不要な物質が血液中からこし出され、ぼうこうに集められ、ある程度たまると尿として体外に排出される。

問1 観察で、袋の中にメダカとともに水を入れたのはなぜですか。その理由について述べた次の文中の□にあてはまる最も適切な語を書きなさい。(4点)

メダカが、水の中の酸素を□からとり入れて呼吸ができるようにするため。

問2 観察で、毛細血管の中に見えた丸い粒はヘモグロビンをふくんでいます。毛細血管の中に見えた丸い粒を何といいますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 血しょう イ 白血球 ウ 赤血球 エ 血小板

問3 ヒトの場合の、心臓から肺を通して心臓にもどる血液の循環経路として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 左心室→肺動脈→肺→肺静脈→右心房
イ 右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
ウ 左心室→肺静脈→肺→肺動脈→右心房
エ 右心室→肺静脈→肺→肺動脈→左心房

問4 調べてわかったことについて、次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 肝臓でつくられる無害な物質とは何ですか。その名称を書きなさい。(4点)

(2) 肝臓は脂肪の分解を助けるあるものをつくっています。このあるものとして最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア だ液 イ 胆汁 ウ 胃液 エ モノグリセリド

問5 血液によって全身に運ばれた養分は、組織液を通して細胞にいきわたります。一般に、細胞は、運ばれた養分からどのようにしてエネルギーをとり出していますか。酸素、二酸化炭素という2つの語を使って書きなさい。(4点)

- 4 炭酸水素ナトリウムを加熱したときに起こる変化を調べるために、実験を行いました。問1～問6に答えなさい。(21点)

実験

1 かわいた試験管に質量1.90gの炭酸水素ナトリウムを入れて、図1のような装置で、弱火で加熱した。

2 発生する気体を水上置換法(水上置換)で試験管に集めた。

3 気体の発生が止まったら、ガラス管の先を水槽から取り出したあとに火を消し、図2のように、加熱した試験管の口もとについた液体を塩化コバルト紙で調べた。

4 加熱後に試験管の底に残った物質の質量を測定した。

5 加熱後に試験管の底に残った物質と、炭酸水素ナトリウムを、それぞれ同じ質量ずつ取って、別々の試験管に入れ、同じ体積の水を加えて水溶液をつくった。これらに、図3のようにフェノールフタレイン溶液を加えて水溶液の色を観察した。

6 試験管に入れる炭酸水素ナトリウムの質量を3.80gに変えて、同じ実験を行い、加熱後に試験管の底に残った物質の質量を測定した。

7 加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量と、加熱後の試験管の底に残った物質の質量を測定した結果をまとめると、下の表のようになった。

表

加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量[g]	1.90	3.80
加熱後に試験管の底に残った物質の質量[g]	1.20	2.75

8 3.80gの炭酸水素ナトリウムを用いて行った実験では、加熱後に試験管の底に残った物質に、反応しなかった炭酸水素ナトリウムがふくまれていると考えられたので、もう一度よく加熱してふくまれていた炭酸水素ナトリウムをすべて分解した。

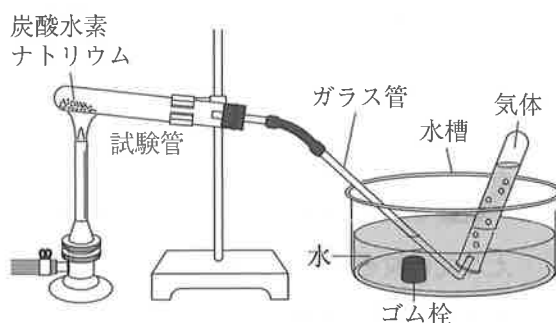


図1

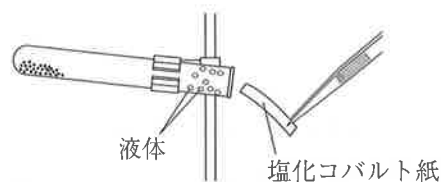


図2

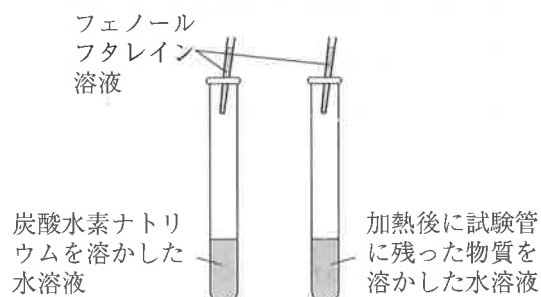


図3

問1 **実験**で、ガスバーナーに火をつけたとき、^{ほのお}炎がオレンジ色になりました。正しい青色の炎にするためには、ガスバーナーに入る空気の量をどのようにすればよいか書きなさい。(4点)

問2 **実験**で発生した気体や液体に関する次の文章中の①, ②にあてはまる適切な語を、それぞれ書きなさい。(3点)

この**実験**で発生した気体の入った試験管に①を入れ、よくふると白くにごったことから、この気体は二酸化炭素であることがわかった。また、加熱した試験管の口元についた液体に青色の塩化コバルト紙をつけると、②色に変わったことから、この液体は水であることがわかった。

問3 この**実験**のように、1種類の物質から何種類かの別の物質ができる化学変化を分解といいます。次のア～エの中から、分解が起きたものを一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

- ア 銅を空気中で加熱すると、黒色の酸化銅ができた。
- イ 酸化銀を加熱すると、酸素が発生し、銀が残った。
- ウ 食塩水を加熱すると、水が蒸発し、食塩の結晶が出てきた。
- エ エタノールに火をつけると、二酸化炭素と水蒸気が発生した。

問4 **実験**の3のように、ガスバーナーの火を消すときに、ガラス管の先を水槽から取り出しておくのはなぜですか。その理由を書きなさい。(4点)

問5 **実験**の5の結果、2つの水溶液の色を比べるとどのようになりますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

- ア どちらも赤色になるが、加熱後に試験管の底に残った物質の水溶液のほうが濃くなる。
- イ どちらも赤色になるが、炭酸水素ナトリウムの水溶液のほうが濃くなる。
- ウ どちらも青色になるが、加熱後に試験管の底に残った物質の水溶液のほうが濃くなる。
- エ どちらも青色になるが、炭酸水素ナトリウムの水溶液のほうが濃くなる。

問6 **実験**の6の質量3.80gの炭酸水素ナトリウムを用いて行ったとき、加熱後に試験管の底に残った物質の中にふくまれる反応しなかった炭酸水素ナトリウムの質量は何gか求めなさい。ただし、質量1.90gの炭酸水素ナトリウムを用いて行った実験では、炭酸水素ナトリウムはすべて分解していたものとします。(4点)

- 5 電流のはたらきを調べるために、実験を行いました。ただし、電熱線の抵抗の大きさは温度によって変化しないものとし、電熱線から発生した熱はすべて水の温度上昇に使われるものとします。問1～問5に答えなさい。(19点)

実験

- 1 6 V - 9 Wの電熱線Aと6 V - 18Wの電熱線Bを用意した。図1は、それぞれの電熱線の両端にかかる電圧の大きさとその電熱線を通る電流の大きさの関係を示したものである。なお、6 V - 9 Wの電熱線Aの場合は、6 Vの電圧をかけたときに消費する電力が9 Wであることを表している。

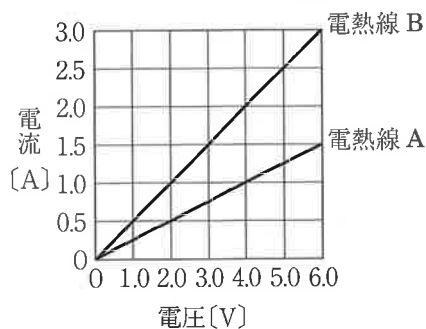


図1

- 2 図2のように、水を入れた発泡ポリスチレンの容器に電熱線Aを入れ、電圧計の値が6.0Vになるように電源装置を調整して電流を流し、ガラス棒でかき混ぜながら、1分ごとに容器の水の温度を測定した。このときの結果をまとめると、下の表のようになった。

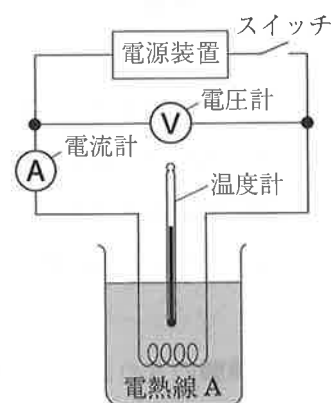


図2

表

電流を流した時間[分]	1	2	3	4	5
水の上昇温度[℃]	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0

- 3 2と同じ量の水が入った2つの容器を用意し、電熱線Aと電熱線Bを並列につないで、図3のような回路をつくった。この回路に電圧計の値が6.0Vになるように電源装置を調整して5分間電流を流した。

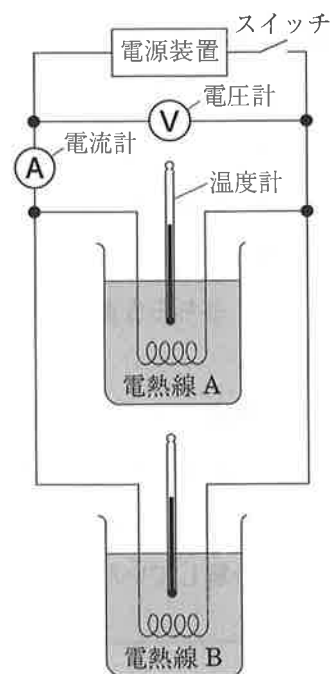


図3

- 4 2と同じ量の水が入った2つの容器を用意し、電熱線Aと電熱線Bを直列につないで、図4のような回路をつくった。この回路に電圧計の値が6.0Vになるように電源装置を調整して5分間電流を流した。

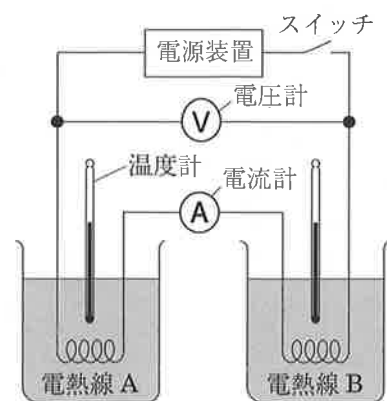


図4

問1 実験の電源装置の使い方として、電源装置の電源コードをコンセントにつなぐ前に、確認しなくてはならないことを一つ書きなさい。(4点)

問2 実験の2のとき、電熱線Aを流れている電流の大きさは何Aか求めなさい。(3点)

問3 実験の3の図3の回路の、電圧、電流、消費する電力について調べました。このとき、電圧計の示す電圧の大きさ、電熱線Aにかかる電圧の大きさ、電熱線Bにかかる電圧の大きさを、それぞれ E 、 E_A 、 E_B とします。また、電流計の示す電流の大きさ、電熱線Aに流れる電流の大きさ、電熱線Bに流れる電流の大きさを、それぞれ I 、 I_A 、 I_B とします。さらに、電熱線Aが消費する電力、電熱線Bが消費する電力を、それぞれ P_A 、 P_B とします。このとき、それぞれの関係を示したものとして最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、電圧の大きさの単位は[V]、電流の大きさの単位は[A]、消費する電力の単位は[W]であるものとします。(3点)

ア $E = E_A = E_B$, $I = I_A + I_B$, $P_A < P_B$

イ $E = E_A + E_B$, $I = I_A = I_B$, $P_A < P_B$

ウ $E = E_A = E_B$, $I = I_A + I_B$, $P_A > P_B$

エ $E = E_A + E_B$, $I = I_A = I_B$, $P_A > P_B$

問4 実験の3のとき、電熱線Bの入った容器の水の温度はどのように変化しますか。実験の2の表も参考にしながら、回路に電流を流した時間と水の上昇温度の関係を表すグラフを、0分～5分の範囲で、解答欄の図に三角定規を用いて実線でかきなさい。(5点)

問5 実験の4のとき、電熱線Bの5分間に消費した電力量は何Jか求めなさい。また、計算の過程や考え方も書きなさい。(4点)

(以上で問題は終わりです。)

理 科

解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず，濃くはつきりと書きなさい。

1

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	

問 5	
問 6	m
問 7	

2

問 1	名称	組織
	記号	
問 2		
問 3		
問 4		
問 5		

3

問 1		
問 2		
問 3		
問 4	(1)	
	(2)	
問 5		

(解答欄は裏面に続く→)

QRシールを汚したり，傷をつけたりしてはいけません。

QRシール
をはってください。

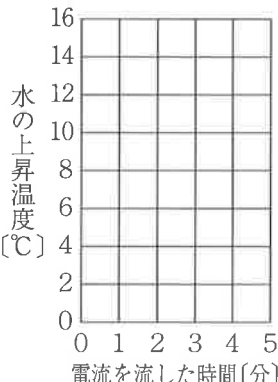
受験番号									フリガナ		男・女	理
会場 番号			座席 番号 (4けた)						氏名			

理 科 解 答 用 紙 (2) ※文字はくずさず，濃くはつきりと書きなさい。

4

問 1		
問 2	①	②
問 3		
問 4		
問 5		
問 6		g

5

問 1		
問 2		A
問 3		
問 4	水の上昇温度 [℃] 	
	電力量	J
問 5	計算の過程や考え方	

<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○, [] 内も正答)

1 日本付近の天気, 植物のはたらき, 感覚器官, 有機物・無機物, 化学反応式, 音, 静電気

- 問1 高気圧 問2 受粉
問3 鼻〔舌, 皮膚〕 問4 ウ
問5 H_2O 問6 1020m
問7 静電気〔摩擦電気〕

2 火成岩のつくりとでき方

- 問1 名称〜等粒状組織 記号〜ウ
問2 石基 問3 イ 問4 再結晶
問5 エ

3 呼吸・循環・排出

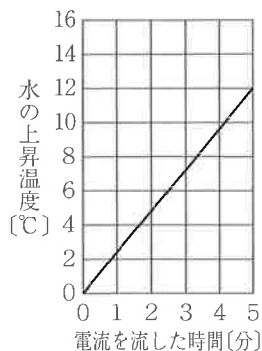
- 問1 えら 問2 ウ 問3 イ
問4 (1) 尿素 (2) イ
問5 (例) 養分は酸素を使って二酸化炭素や水などに分解され, このときにエネルギーが得られる。

4 炭酸水素ナトリウムの分解

- 問1 (例) ガスバーナーに入る空気のを増やす。
*問2 ①〜石灰水・②〜赤〔桃〕
問3 イ
問4 (例) 加熱していた試験管に水槽の水が逆流しないようにするため。
問5 ア 問6 0.95g

5 電流による発熱

- 問1 (例) スイッチが切れていること。〔電圧調整つまみが0を示していること。〕
問2 1.5 A
問3 ア
問4



*問5 電力量〜600J

計算の過程や考え方〜(例) 電熱線A, Bの抵抗の大きさを, それぞれ, R_A (Ω), R_B (Ω) とする。

電熱線Aではかかる電圧の大きさが6.0Vのとき1.5Aの電流が流れるので,

$$R_A = 6.0 \div 1.5 = 4 \Omega \text{ となる。}$$

電熱線Bではかかる電圧の大きさが6.0Vのとき, 図1より, 3Aの電流が流れるので,

$$R_B = 6.0 \div 3 = 2 \Omega \text{ となる。}$$

よって, 図4の回路全体の抵抗の大きさは,
 $4 + 2 = 6 \Omega$ となる。

すると, 回路全体に流れる電流の大きさは,
 $6.0 \div 6 = 1 \text{ A}$ となる。

このとき, 電熱線Bにかかる電圧の大きさは,
 $1 \times 2 = 2 \text{ V}$ となる。

したがって, 電熱線Bが消費する電力は $2 \times 1 = 2 \text{ W}$ だから, 電熱線Bが5分間に消費した電力量は,
 $2 \times (60 \times 5) = 600 \text{ J}$ となる。

【ポイント 解説】

1問1 シベリア気団や小笠原気団などによる高気圧は, 同じ場所にとどまって動かない巨大な高気圧である。これに対して, 比較的小さく, 低気圧(温帯低気圧)と交互に日本付近を東に移動していく高気圧を移動性高気圧という。春と秋によく出現し, この高気圧におおわれると好天になることが多い。

問2 被子植物の場合, 受粉すると, やがて, めしべの子房は果実になり, 子房の中の胚珠は種子になる。

問3 感覚器官には, 光を感じる目, 音を感じる耳, においを感じる鼻, 味を感じる舌, 圧力, 痛み, 温度を感じる皮膚がある。それぞれの感覚器官には, 刺激を受け取る細胞がある。

問4 ロウや砂糖, プラスチックなどは, 加熱すると燃えて二酸化炭素が発生する。燃えて二酸化炭素が発生するのは, 炭素がふくまれているためで, このように炭素をふくむ物質を有機物という。

鉄などの金属や食塩など, 有機物以外の物質を無機物という。これらの物質は加熱しても二酸化炭素は発生しない。

問5 化学反応式では, →の左側と右側とで, 原子の種類と数は変わらない。

また, 水(H_2O)のほか, 二酸化炭素(CO_2), 酸化銅(CuO), 塩酸(HCl), 塩化ナトリウム($NaCl$)などの化学式も正確に覚えておこう。

問6 3.0秒で音が進んだ距離は,
 $340 \times 3.0 = 1020 \text{ (m)}$

問7 静電気は, -の電気をもつ粒子(電子)が一方の物質に移動することで生じる。物体が静電気を帯びることを帯電という。

2問1・問2 マグマが冷えて固まった岩石を火成岩といい, 火山岩と深成岩に分けられる。火山岩は, マグマが地表または地表付近で急に冷えて固まった岩石で, 安山岩はその代表例。つくりは石基(小さな結晶やガラス質のもの)と斑晶(大きな結晶)からなる斑状組織である。ほかに, 火山岩には, 玄武岩・流紋岩があり, 流紋岩→安山岩→玄武岩の順に有色鉱物の割合が大きくなり, 色が黒っぽくなる。

一方, 深成岩は, マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石で, 花こう岩はその代表例。つくりは, 大きな結晶だけからなる等粒状組織である。ほ

かに、深成岩には、斑れい岩・閃緑岩^{せんりよくがん}があり、花こう岩→閃緑岩→斑れい岩の順に有色鉱物の割合が大きくなり、色が黒っぽくなる。

また、問1のほかの選択肢である、砂岩^{さいがん}、泥岩^{でいがん}、石灰岩は、いずれも堆積岩である。

問3 火成岩をつくっている鉱物の種類は多数あるが、教科書に出てくる無色鉱物はセキエイ(石英)とチヨウ石(長石)なので、まずこれらをしっかりおさえておこう。

問4 一度溶かした物質を温度による溶解度の差を利用して再び結晶としてとり出すことを再結晶という。

問5 実験の結果から、急に冷やすと結晶は小さくなることがわかる。

3問1 水中で生活する魚類の呼吸は、えらで行う。

問2 メダカ^{めだか}の尾びれ^{おびきょう}を顕微鏡で観察したとき、丸い粒の一つひとつは透明に見えるが、多く集まると赤く見える。これは赤血球には、赤い色をしているヘモグロビンがふくまれているためである。

ヘモグロビンには、酸素の多いところでは酸素と結びつき、酸素の少ないところでは酸素を離すという性質がある。

問3 血液の循環経路には、心臓から肺を通して心臓にもどる肺循環と、心臓から肺以外の全身を通して心臓にもどる体循環(左心室→大動脈→全身の毛細血管→大静脈→右心房)の2つがある。

問4 肝臓には、「有害なアンモニア^{にようそ}を尿素に変える」、「胆汁をつくる」、「養分(栄養分)を一時的にたくわえる」などのほたらきがある。

肝臓でつくられた尿素は、血液によって運ばれ、じん臓でこし出され、ぼうこうに一時ためられてから、尿として排出される。

また、胆汁は肝臓の下にある胆のうにたくわえられる。胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪を分解する消化酵素のはたらきを助けている。

問5 細胞が栄養分からエネルギーを取り出すはたらきを「細胞の呼吸(細胞呼吸、細胞による呼吸)」といい、光(日光)のエネルギーを使って養分をつくる光合成とは反対の関係になる。

4問1 ガスバーナーにある上下2つの調節ねじのうち、下はガス調節ねじ、上は空気調節ねじで、炎^{ほのお}がオレンジ色のときは空気が不足しているので、空気調節ねじを反時計まわりに回してゆるめ、多くの空気が入るようにする必要がある。

また、実験のような炭酸水素ナトリウムの熱分解では、強い火で加熱すると発生する気体で、粉末が飛び散る可能性があるので弱火で加熱する。

問3 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水の3種類の物質に変化する。このように、1種類の物質から何種類かの別の物質ができる化学変化を分解という。

分解は、イで、「酸化銀→銀+酸素」という反応が起きている。アは銅と酸素の化合、ウは水の状態変化、エは「エタノール+酸素→二酸化炭素+水」の

化学変化で、分解ではない。

問4 ガスバーナーの火を消すと、加熱していた試験管が冷えて内部の気圧が下がるために、ガラス管の先を水槽から取り出しておかないと、水が逆流して試験管が割れることがある。

問5 炭酸水素ナトリウムと加熱後に試験管の底に残った物質である炭酸ナトリウムの性質の違いをまとめると次の表ようになる。

	炭酸水素ナトリウム	炭酸ナトリウム
水への溶け方	少し溶ける	よく溶ける
フェノールフタレイン溶液との反応	うすい赤色 (弱いアルカリ性)	赤色 (強いアルカリ性)

問6 3.80gの炭酸水素ナトリウムのうち、反応しなかった分の質量を x g、反応した分の質量を y gとすると、加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量の関係から、

$$x + y = 3.80 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

質量1.90gの炭酸水素ナトリウムが完全に反応したとき、1.20gの炭酸ナトリウムができるので、加熱後の試験管の底に残った物質の質量の関係から、

$$x + \frac{12}{19}y = 2.75 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2}より, x = 0.95(\text{g})$$

5問1 電源装置は、電圧調整つまみを0に合わせ、電源スイッチが切れていることを確かめてから、電源コードをコンセントにつなぐ。

問2 実験の2のとき、電熱線Aにかかる電圧の大きさは6.0Vなので、図1のグラフで、電圧の大きさが6.0Vのときの値^{あたひ}から読み取ることができる。

一方、電力と電圧、電流の関係から、次のように、計算で求めることができる。

電力(W) = 電圧(V) × 電流の大きさ(A)より、電熱線Aに流れている電流の大きさは、

$$9 \div 6 = 1.5(\text{A})$$

問3 図3のような並列回路では、接続されたそれぞれの抵抗^{ていこう}にかかる電圧の大きさは等しく、それぞれの抵抗に分かれた電流の和は分かれる前の電流と等しい。また、抵抗の小さい方(表示されたW数の大きい方)に電流が多く流れるので消費する電力も大きくなる。

問4 表より水の上昇温度は、電流を流した時間に比例していることがわかる。また、発生する熱量は電力に比例するから、6V-18Wの電熱線Bは、電熱線Aの2倍の熱を発生させる。よって、実験の3の電熱線Bの入った容器の水温は5分後には $6.0 \times 2 = 12.0^\circ\text{C}$ になっていると考えられる。よって、グラフはこの点と原点を結ぶ直線になる。

問5 ジュールの法則の式にある「電力×時間」は、その時間に消費された電気エネルギーの総量を表し、これを電力量という。電力量の単位は、熱量と同じジュールであるが、ワット秒(Ws)も使われる。

$$1\text{J} = 1\text{Ws} \text{である。}$$